UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA – PPGCAP

MESTRADO ACADÊMICO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

LINHA DE PESQUISA: METODOLOGIA E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO (MTC)

ARQUITETURA DE ANALÍTICA PRESCRITIVA COM REQUISITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI) E GOVERNANÇA DE DADOS NO SETOR PÚBLICO

FLORIANÓPOLIS
2025

Arquitetura de Analítica Prescritiva com Requisitos de Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Governança de Dados: Um Estudo Aplicado à Secretaria de Administração de Santa Catarina

Anteprojeto de Pesquisa apresentado como requisito para participação no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP), do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), para ingresso no curso de Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada..

FLORIANÓPOLIS
2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 4
1.2 OBJETIVOS 4
1.2.1 OBJETIVO GERAL 4
1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 4
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 5
3. METODOLOGIA E SOLUÇÃO PROPOSTA 6
REFERÊNCIAS 9

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital no setor público tem promovido a geração de volumes massivos de dados granulares, provenientes de sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), portais de transparência e sistemas de gestão de pessoas. No entanto, a transição de uma gestão reativa para uma administração proativa e preditiva enfrenta barreiras tecnológicas complexas. O campo da **Analítica Prescritiva** — que busca não apenas prever cenários futuros, mas sugerir cursos de ação otimizados — surge como uma solução para a eficiência governamental, mas traz consigo desafios computacionais críticos.

Um dos principais obstáculos reside na natureza de "caixa-preta" (*black-box*) de algoritmos avançados de *Machine Learning*. No contexto da administração pública, a opacidade dos modelos de decisão colide com os princípios constitucionais da publicidade e da legalidade. Portanto, torna-se imperativo o desenvolvimento de soluções baseadas em **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**, que permitam que as recomendações geradas pelo sistema sejam auditáveis e compreensíveis pelos gestores públicos.

Além disso, a integração desses dados em larga escala (*Big Data*) deve ocorrer sob o rigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso exige a implementação de arquiteturas que suportem o conceito de ***Privacy by Design***, garantindo a anonimização e o tratamento ético das informações desde a fase de ingestão de dados.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um artefato tecnológico que utilize técnicas de **Mineração de Processos (Process Mining)** para a descoberta de fluxos reais e modelos de **IA Explicável** para fundamentar a tomada de decisão. Tendo como ambiente de experimentação a Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC), a pesquisa busca preencher uma lacuna técnica na criação de sistemas de suporte à decisão que equilibrem acurácia algorítmica, transparência e conformidade normativa.

A presente proposta alinha-se estritamente à linha de pesquisa de **Metodologia e Técnicas de Computação (MTC)** do PPGCAP. O projeto contribui para o avanço científico ao propor uma arquitetura integradora que utiliza **Mineração de Processos** e **Aprendizado de Máquina** para solucionar o problema da "opacidade algorítmica" em sistemas complexos. Diferente de abordagens puramente administrativas, esta pesquisa foca no desenvolvimento e na validação de novas técnicas de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)** e protocolos de **Governança de Dados (*Privacy by Design*)**. Assim, o trabalho gera conhecimento replicável sobre como metodologias computacionais avançadas podem ser adaptadas para ambientes de alta sensibilidade normativa, fortalecendo o rigor técnico exigido pelo programa.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

1.1.1 A administração pública estadual possui uma vasta infraestrutura de dados armazenados em sistemas legados e bancos de dados heterogêneos. No entanto, a utilização desses ativos informacionais para o suporte à decisão gerencial enfrenta obstáculos que ultrapassam a esfera administrativa, situando-se em gargalos técnicos de Ciência da Computação.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar uma arquitetura computacional de analítica prescritiva para o suporte à decisão no setor público estadual, integrando técnicas de **Mineração de Processos (*Process Mining*)** e **Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*)**, sob os requisitos de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)** e governança de dados (*Privacy by Design*).

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

a) **Mapear e Extrair Ativos de Dados:** Identificar e integrar *logs* de eventos e bases de dados heterogêneas dos sistemas de gestão da Secretaria de Administração (SEA/SC), estabelecendo uma *pipeline* de dados preparada para análise em larga escala;

b) **Implementar Algoritmos de Mineração de Processos (*Process Mining*):** Utilizar técnicas de descoberta de processos para reconstruir os fluxos reais de trabalho em áreas como Logística e RH, identificando objetivamente gargalos operacionais e desvios de conformidade;

c) **Desenvolver Modelos Preditivos e Prescritivos:** Treinar e validar algoritmos de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*), como *Random Forest* e *Prophet*, orientados ao fortalecimento dos processos de planejamento e monitoramento;

d) **Incorporar Camadas de Explicabilidade (XAI):** Implementar métodos de interpretação de modelos para garantir que as prescrições geradas pela Inteligência Artificial sejam justificáveis, transparentes e compreensíveis para os gestores públicos;

e) **Validar a Arquitetura sob o Prisma da Privacidade:** Avaliar o desempenho do artefato tecnológico quanto à sua acurácia estatística e adesão aos requisitos de *Privacy by Design* e conformidade com a LGPD

1.3 JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa fundamenta-se na necessidade de evolução dos sistemas de suporte à decisão no setor público, transitando de modelos meramente descritivos para arquiteturas prescritivas, éticas e auditáveis. No contexto da Ciência da Computação Aplicada, o projeto justifica-se primariamente pela urgência em mitigar a "opacidade algorítmica" presente em modelos de Inteligência Artificial de alto desempenho, os quais frequentemente operam como caixas-pretas. A investigação de métodos de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)** torna-se, portanto, um requisito técnico indispensável para garantir que decisões automatizadas sobre recursos públicos sejam transparentes e justificáveis perante os órgãos de controle e a sociedade (ARRIETA et al., 2020).

Ademais, a integração de grandes volumes de dados (*Big Data*) na administração pública exige soluções robustas de engenharia de dados que incorporem os princípios de ***Privacy by Design***. Diante do rigor normativo estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este estudo justifica-se ao propor uma arquitetura capaz de equilibrar a utilidade analítica das informações com a proteção da privacidade dos cidadãos e servidores (DAMA INTERNATIONAL, 2017). Tal abordagem preenche uma lacuna prática observada na utilização de dados administrativos que, embora abundantes, muitas vezes permanecem subutilizados por falta de estruturas adequadas de governança tecnológica (JANSSEN; VAN DER VOORT; WAHYUDI, 2017).

Sob a perspectiva institucional, a escolha da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC) como ambiente de experimentação confere à pesquisa um caráter aplicado de alto impacto. A aplicação de **Mineração de Processos (*Process Mining*)** sobre logs reais de sistemas ERP permitirá identificar gargalos operacionais e desvios de conformidade em áreas críticas como Logística e Recursos Humanos, gerando um artefato tecnológico com aplicabilidade imediata (VAN DER AALST, 2016). Dessa forma, o projeto contribui diretamente para a linha de pesquisa de **Metodologia e Técnicas de Computação (MTC)** do PPGCAP, ao articular produção científica rigorosa com a solução de problemas complexos da gestão pública por meio da inovação computacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Construção de uma arquitetura de suporte à decisão no setor público exige a convergência de campos distintos da Ciência da Computação. A base desta proposta reside na **Mineração de Processos (*Process Mining*)**. Conforme **Van der Aalst (2016)**, essa disciplina preenche a lacuna entre a mineração de dados tradicional e a

modelagem de processos, permitindo a descoberta de fluxos reais a partir de *event logs*. No contexto governamental, essa técnica é essencial para identificar desvios entre o processo "ideal" e o processo "executado" (**DUMAS et al., 2018**).

No que tange à inteligência do sistema, a **Analítica Prescritiva** representa o ápice da maturidade analítica. **Lepenioti et al. (2020)** definem que modelos prescritivos não apenas preveem cenários, mas sugerem decisões ótimas sob restrições. Contudo, a adoção dessas tecnologias na esfera pública enfrenta o desafio da "caixa-preta". Para mitigar esse risco, a **Inteligência Artificial Explicável (XAI)** surge como requisito funcional. **Arrieta et al. (2020)** argumentam que a XAI é o pilar da IA responsável, enquanto **Lundberg e Lee (2017)** apresentam o método SHAP como uma solução matemática robusta para quantificar a contribuição de cada variável no resultado final do modelo.

A viabilidade dessa arquitetura é sustentada pela **Governança de Dados**. **Janssen, van der Voort e Wahyudi (2017)** destacam que a qualidade da decisão em Big Data depende diretamente da qualidade e da integridade dos metadados. Além disso, a implementação deve seguir o framework ***Privacy by Design***, que, segundo **Cavoukian (2011)**, estabelece que a privacidade deve estar embutida na arquitetura do sistema e não ser um módulo adicional. No Brasil, essa integração técnica é mandatória para a conformidade com a LGPD (**BRASIL, 2018**).

Por fim, a ética algorítmica deve ser monitorada através de **Auditorias de Viés (*Fairness*)**. **Mitchell et al. (2019)** propõem o uso de "Model Cards" para documentar o desempenho e os limites éticos dos modelos, garantindo que a automação não perpetue preconceitos em decisões administrativas.

3.0 METODOLOGIA E SOLUÇÃO PROPOSTA

A presente pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como aplicada, visando gerar conhecimento para a solução de problemas específicos na administração pública estadual através de artefatos computacionais. Adota-se o método misto (quali-quantitativo) para a triangulação de dados, permitindo combinar a análise dos processos gerenciais com o rigor dos modelos estatísticos e preditivos. A estratégia de pesquisa será o Estudo de Caso Único na Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC).

O percurso metodológico fundamenta-se no framework **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) e estruturar-se-á em quatro etapas técnicas sequenciais:

a) Diagnóstico via Mineração de Processos (*Process Mining*): Nesta fase, utilizar-se-á a técnica de *Process Mining* em *logs* de eventos extraídos dos sistemas ERP do Estado para a reconstrução digital dos fluxos reais de Recursos Humanos e Logística. Conforme Van der Aalst (2016), essa abordagem permite identificar objetivamente gargalos operacionais e desvios de conformidade, mapeando vulnerabilidades à luz da LGPD.

b) Engenharia de Dados com *Privacy by Design*: A preparação dos dados seguirá o método CRISP-DM, implementando técnicas de higienização (*data cleaning*) para tratamento de inconsistências. Serão aplicadas técnicas de anonimização e pseudoanonimização, garantindo que o treinamento dos modelos de Inteligência Artificial ocorra sem violar a privacidade dos dados sensíveis, em estrita observância à LGPD.

c) Modelagem Preditiva e Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*): Serão treinados algoritmos de *Machine Learning* supervisionado, tais como *Random Forest* (para classificação de riscos) e *Prophet* (para análise de séries temporais e previsão de demanda). Antes da validação, os modelos passarão por uma Auditoria de Viés Algorítmico (*Fairness Auditing*), assegurando que as predições não discriminem grupos e atendam aos requisitos éticos da gestão pública.

d) Desenvolvimento e Validação do Artefato de XAI: A fase final consiste na implementação de um Painel de Analítica Aumentada (*Augmented Analytics*) que integra as recomendações prescritivas às justificativas de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**. A validação ocorrerá de forma sistemática em três eixos: técnico, focado na acurácia e precisão dos modelos de *Machine Learning*; negocial, avaliando a utilidade das recomendações para a Secretaria de Administração (SEA/SC); e jurídico, verificando a aderência aos requisitos de transparência e proteção de dados. Este processo de validação técnica fundamenta a entrega dos resultados detalhados a seguir.

4.0 RESULTADOS ESPERADOS

A execução desta pesquisa visa a entrega de um artefato tecnológico robusto para a Secretaria de Administração de Santa Catarina (SEA/SC), com resultados estruturados em quatro dimensões principais:

a) Arquitetura e Modelo Computacional: Consolidação de uma arquitetura funcional de analítica prescritiva que suporte todo o ciclo de vida dos dados, desde a ingestão via *Process Mining* até a geração de alertas proativos para a gestão pública.

b) Validação de Explicabilidade (XAI): Implementação de camadas de interpretação algorítmica (via SHAP ou LIME) que decomponham as decisões da IA, garantindo a auditabilidade necessária ao setor público

c) Protocolo de Governança e Privacidade: CElaboração de um protocolo técnico de **Governança de Dados Ética**, estabelecendo diretrizes de *Privacy by Design* aplicáveis ao tratamento de grandes volumes de dados governamentais.

d) Métricas de Desempenho e Rigor Científico: Obtenção de modelos com altos índices de precisão e *recall*, validados estatisticamente, além da publicação de artigos científicos que contribuam para a linha de pesquisa de **Metodologia e Técnicas de Computação (MTC)** do PPGCAP. como o SBIE ou SECOP, consolidando a contribuição acadêmica para a linha de pesquisa de **Metodologia e Técnicas de Computação (MTC)** do PPGCAP.

5.0 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Etapa	Atividade	Meses 1-6	Meses 7-12	Meses 13-18	Meses 19-24
1	Créditos e Revisão Bibliográfica Sistemática	**X**	**X**		
2	**Etapa 1:** Diagnóstico e Coleta (*Process Mining*)		**X**		
3	**Qualificação I:** Defesa do Projeto		**X**		
4	**Etapa 2 e 3:** Eng. de Dados e Modelagem de IA			**X**	
5	**Etapa 4:** Desenvolvimento do Artefato e XAI			**X**	
6	**Qualificação II:** Resultados Preliminares			**X**	
7	Análise Final e Escrita da Dissertação				**X**
8	**Defesa Final da Dissertação**				**X**

REFERÊNCIAS

ARRIETA, A. B. et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. **Information Fusion**, v. 58, p. 82-115, 2020.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF, 2018.

CAVOUKIAN, A. Privacy by Design: The 7 Foundational Principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2011.

DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. Technics Publications, 2017.

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018.

JANSSEN, M.; VAN DER VOORT, H.; WAHYUDI, A. Factors influencing big data decision-making quality. **Journal of Business Research**, v. 70, p. 338–345, 2017.

LEPENIOTI, K. et al. Prescriptive analytics: literature review and research challenges. **International Journal of Information Management**, v. 50, p. 57-70, 2020.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S. I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)**, v. 30, 2017.

MITCHELL, S. et al. Model Cards for Model Reporting. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT)**, p. 220-229, 2019.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data Science para Negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

VAN DER AALST, W. Process Mining: Data Science in Action. 2. ed. Springer, 2016.